

Bioenlace

Fuente interna: mapa de madurez (revisión alineada al producto en construcción)

Última revisión del informe: 2026-05-20 — alineado a módulos **his-completo/** y al registro clínico unificado de atención ambulatoria y planes de tratamiento.

1. ¿Qué es un HIS?

Un **HIS** (Hospital Information System, en español: **sistema de información hospitalario**) es el conjunto de software y procesos que permite a una institución de salud operar de punta a punta: **agendar, atender, prescribir, pedir estudios, recibir resultados, internar, facturar** y **gestionar stock**, sobre **un mismo registro del paciente**.

En un hospital muy digitalizado, esos circuitos están conectados: lo que ocurre en la atención ambulatoria alimenta laboratorio y farmacia; lo que ocurre en guardia puede derivar en internación; la facturación refleja lo clínico real. Un HIS “completo” es ese **estado de referencia**, no un único proveedor ni un único módulo.

Bioenlace hoy es una plataforma fuerte en **atención ambulatoria, agenda y relación con el paciente** (turnos, resúmenes, notificaciones, recetas y laboratorio integrado desde proveedores externos). El núcleo clínico nuevo se apoya en un **registro unificado de cada atención** (ambulatoria, guardia e internación en avance), no en el modelo antiguo de “ficha de consulta” aislada. Aún hay **brechas importantes** en facturación hospitalaria plena, farmacia con stock, logística y quirófano avanzado, y en pantallas administrativas que siguen terminología legacy.

2. Cómo leer las cifras

Cada área del hospital se califica de **0 a 4**:

Nivel	Significado en lenguaje de negocio
0	No existe en el producto
1	Prueba o piloto muy limitado
2	Operación básica posible, con trabajo manual fuera del sistema
3	Cubre el día a día de muchas instituciones; faltan piezas “enterprise”
4	Nivel de hospital de referencia muy maduro en ese dominio

3. Resumen

Posición global

Indicador	Valor
Áreas evaluadas	12

Indicador	Valor
Completitud media orientativa	~66 %
Áreas ≥ 75 % (nivel 3)	8 de 12
Áreas ≤ 50 % (nivel ≤ 2)	4 de 12

Dónde Bioenlace ya compite con fuerza

- **Acceso y demanda:** agenda por institución y profesional, autogestión del paciente, reprogramación y notificaciones.
- **Atención ambulatoria:** registro unificado de la atención, captura asistida (texto/voz), diagnósticos, pedidos, receta emitida y resumen claro para el paciente al cerrar.
- **Engagement del paciente:** resumen post-atención automático, consulta de recetas y laboratorio, conversación guiada para acciones frecuentes.
- **Urgencias / guardia:** triage (incl. flujo UI en asistente), tablero en inicio (web y móvil), pedidos/lab, cama, SLA, asignación y egreso auditable.
- **Gestión de demanda:** KPIs de agenda (no-show, días hasta la cita) y adherencia a planes de tratamiento para el equipo.
- **Cumplimiento orientado a staff:** expediente amplio bajo demanda (generación en segundo plano, sin exposición al paciente).

Eso define un **wedge** claro: instituciones que quieren **mejor experiencia ambulatoria y captación/retención de pacientes**, no aún un HIS monolítico de facturación y logística.

Dónde está el mayor gap de mercado (y de inversión)

- **Facturación y cobranza** integradas al acto médico en todos los puntos de atención.
- **Farmacia hospitalaria** (stock, dispensación, validación) y cierre con receta nacional homologada.
- **Quirófano y materiales** (trazabilidad, tablero de salas, insumos).
- **Regulatorio y cobranza:** receta nacional homologada y obras sociales en reserva/atención.
- **Internación (refinamiento):** firma digital del alta; flujo único quirófano–internación–facturación.

Lectura para inversión

Dimensión	Lectura breve
Producto actual vendible	Atención ambulatoria + agenda + paciente digital + receta + lab externo + guardia operativa
Expansión AR/LatAm	Receta nacional y obras sociales en agenda/facturación son palancas regulatorias y de monetización

4. Mapa por área

Área	Nivel (0–4)	%	Mensaje en una línea
------	-------------	---	----------------------

Área	Nivel (0–4)	%	Mensaje en una línea
Quirófanos	2	50 %	Cirugía y agenda básica; falta quirófano “enterprise”
Urgencias / guardia	4	95 %	Triage, tablero, pedidos/lab, cama, SLA y CSV
Internación	3,3	82 %	Mapa web/móvil, alta con plantillas, ABM plantillas por efector
Laboratorio	2,5	63 %	Trae resultados de labs externos; no es lab propio
Farmacia	1,5	38 %	Prescripción y receta; sin dispensación ni stock
Receta electrónica	3	75 %	Emisión y PDF paciente; falta homologación nacional plena
Servicios y especialidades	3	75 %	Catálogo, profesional por institución, turnos y atenciones
Materiales y logística	1,5	38 %	Consumos parciales; sin depósito ni compras
Facturación y contabilidad	1,5	38 %	Bases de nomenclador; sin ciclo factura–cobro pleno
Atención ambulatoria	3	75 %	Registro unificado de atención + resumen paciente + expediente staff
Agenda y turnos	3,25	81 %	Reserva, conflicto, notificaciones y KPIs no-show / lead time
Planes de tratamiento	3	75 %	Planes activos, recordatorios paciente y dashboard adherencia staff

5. Detalle por área

5.1 Quirófanos (50 %)

Qué es: planificación y ejecución de cirugías, salas, equipos y documentación quirúrgica.

Lo que Bioenlace cubre hoy

- Registro de cirugías y agenda quirúrgica en uso.
- Vínculo parcial con internación y prácticas.
- Informe clínico de la atención unificado (no solo un texto suelto en la ficha de cirugía).

Lo que falta

- Lista de espera electiva, priorización y preoperatorio estructurado.
- Partes anestésico y quirúrgico formales y checklist de seguridad (OMS).
- Trazabilidad de insumos e implantes en pabellón.
- Tablero de ocupación de salas en tiempo real.
- Integración fuerte con facturación y stock.

Implicación de producto: oportunidad de módulo premium o partnership; no es el motor de ingresos actual.

5.2 Urgencias y guardia (95 %)

Qué es: atención de urgencias, registro del episodio, priorización, cola operativa y derivación a internación o atención ambulatoria.

Lo que Bioenlace cubre hoy

- Registro de episodios de guardia por paciente e institución (libro e ingresos).
- **Triage** Manchester (1–5), motivo, signos vitales opcionales y **re-triage** con evento auditable.
- **Tablero operativo** en inicio web y app médico (cola, estado del circuito, minutos de espera, indicadores resumen).
- **Circuito:** tomar caso, iniciar atención con captura clínica, derivar a otro efector, egreso alineado al libro.
- **Indicadores** door-to-triage y door-to-doctor (día actual + materialización nocturna opcional).
- Notificaciones push (servidor + FCM app médico); intents de asistente para tablero y triage con **UI JSON** (lista sin triage + formulario).
- **Pedidos y laboratorio** en el tablero (resumen clínico, alta rápida de pedidos, informes ligados a la atención de guardia).
- **Internación:** solicitud de cama, badge pendiente e ingreso web con trazabilidad desde el ingreso de guardia.
- **SLA** configurable por institución con alerta visual en tablero.
- **Export CSV** de indicadores para dirección médica.

Lo que falta (refinamiento)

- Catálogo de estudios / envío directo al LIS (hoy la indicación queda en Bioenlace).
- UI de administración para umbrales SLA y alerta sonora en sala.
- Historia clínica longitudinal única que una guardia y ambulatorio en la misma vista para el médico (hoy son módulos fuertes pero separados).

Implicación de producto: guardia vendible como módulo operativo completo en hospitales medianos; el siguiente salto es **interoperabilidad LIS nativa** y **mapa de camas en tiempo real**.

5.3 Internación (82 %)

Qué es: paciente internado, cama, evolución, prácticas y consumos del episodio.

Lo que Bioenlace cubre hoy

- Episodios de internación con pisos y camas.
- Prácticas, consumos y medicación ligados al episodio.
- Vínculo parcial con nomencladores y facturación según la institución.

- Ingreso desde guardia con trazabilidad al episodio de urgencia.
- **Mapa de camas** en web y app médico: libre, ocupada, bloqueada, aislamiento; cambio de estado desde web.
- **Indicadores** de ocupación y estadía (media/mediana) en tablero web y cabecera operativa.
- **Alta estructurada** con epicrisis, checklist, responsable de sesión y vista previa de plantilla.
- **Plantillas de epicrisis** por efector/servicio (y globales de sistema) con placeholders clínicos.
- **ABM administrativo** de plantillas en web (alta, edición, activar/desactivar).
- Flujos de asistente para mapa de camas y alta estructurada (formularios guiados en conversación).
- **Continuidad clínica al ingreso y al alta:** al internar se abre el episodio de cuidado de internación con su plan asociado; al dar el alta hospitalaria ese plan se cierra junto con el episodio (salvo continuidad ambulatoria explícita que el producto aún no expone en pantalla).

Lo que falta

- Firma digital del responsable del alta.
 - Integración quirófano–internación–facturación en un solo flujo.
 - Administración de plantillas en app móvil (hoy web y operación básica en móvil).
-

5.4 Laboratorio (63 %)

Qué es: en un hospital con laboratorio propio, todo el circuito de pedido, muestra, análisis y entrega de resultados. En Bioenlace el enfoque actual es **integrar laboratorios ya existentes** (terceros) y mostrar resultados dentro de la plataforma.

Lo que Bioenlace cubre hoy

- Obtención periódica de informes desde laboratorios externos.
- Almacenamiento y consulta por paciente y por atención (ambulatoria, guardia o internación según corresponda).
- Sincronización programada (lotes o por paciente).
- Informe en PDF para el paciente.
- Listado y detalle dentro de Bioenlace, también vía conversación guiada.
- Enlace del informe a la atención donde se pidió el estudio, cuando corresponde.
- Estado del pedido (pendiente / con resultado) en el resumen de atención al paciente.

Lo que falta

- Pedido de laboratorio de punta a punta **dentro** de la institución (muestra en planta, validación por bioquímico).
- Flujo por sectores del laboratorio hospitalario.
- Catálogo de estudios y rangos gestionado en planta.
- Conectores masivos “plug and play” con cualquier laboratorio sin proyecto a medida.
- Aviso automático al paciente al liberar resultado (hoy el paciente consulta cuando quiere).

Implicación de producto: modelo asset-light (integración) vs construir LIS propio (capex de producto alto).

5.5 Farmacia (38 %)

Qué es: validación, preparación y entrega de medicamentos, stock y vínculo con receta.

Lo que Bioenlace cubre hoy

- Indicación y prescripción en la atención ambulatoria o en internación.
- Receta electrónica emitida con documento para el paciente (ver receta electrónica).
- Medicamentos codificados en parte de los flujos.

Lo que falta

- Dispensación en farmacia hospitalaria con stock y estado "entregado".
 - Validación farmacéutica central y alertas de interacciones.
 - Trazabilidad de lote y cadena de frío.
 - Cierre con farmacia comunitaria y receta digital nacional.
-

5.6 Receta electrónica (75 %)

Qué es: documento legal de prescripción, emitido por el profesional y consultable por el paciente y terceros según normativa.

Lo que Bioenlace cubre hoy

- Documento de receta separado de la mera indicación en la atención.
- Borrador, emisión y anulación desde la atención.
- Numeración, vigencia, código de verificación e integridad del documento.
- PDF generado en servidor y descarga para el paciente.
- Consulta en Bioenlace, incluido flujos conversacionales.
- Acceso desde el resumen de atención publicado al paciente.

Lo que falta

- Firma y validez plena según normativa nacional argentina (repositorio oficial, PKI).
- Estado de receta en farmacia (dispensada, rechazada).
- Auditoría exportable para regulador.

Implicación de producto: monetizable hoy en instituciones; escalón regulatorio nacional es siguiente hito de mercado.

5.7 Servicios y especialidades (75 %)

Qué es: qué se ofrece en cada institución (cardiología, laboratorio, etc.) y qué profesional atiende en cada servicio.

Lo que Bioenlace cubre hoy

- Catálogo de servicios por institución (efector).
- Profesional asignado a institución y servicio para agenda y atención.
- Turnos y atenciones ambulatorias ligados al servicio.
- Contexto de trabajo del staff (institución, servicio, tipo de atención).
- Motivos de atención y captura clínica alineados al turno.

Lo que falta

- Reglas de cobertura de obras sociales y prepagas en todos los flujos.
 - Capacidad física (consultorios, equipos) como restricción de agenda.
 - Reportes de producción por servicio para dirección médica.
-

5.8 Materiales y logística (38 %)

Qué es: depósito, stock, compras, trazabilidad de insumos e implantes.

Lo que Bioenlace cubre hoy

- Registro de consumos en internación y parte de atenciones ambulatorias.
- Nomencladores de prácticas y suministros en configuraciones existentes.

Lo que falta

- Stock en tiempo real y depósito.
 - Pedidos internos, recepción y lote.
 - Integración con quirófano y farmacia.
 - Compras y proveedores.
-

5.9 Facturación y contabilidad (38 %)

Qué es: facturar el acto médico, cobrar, liquidar con financiadores y contabilidad hospitalaria.

Lo que Bioenlace cubre hoy

- Prácticas y consumos que alimentan facturación en algunos recorridos.
- Nomencladores (por ejemplo SUMAR) según configuración de la institución.

Lo que falta

- Ciclo completo factura–cobro–contabilidad.
- Validación online con obras sociales en reserva y atención.
- Liquidación, conciliación y reportes financieros.
- Costo por episodio unificado para gestión.

Implicación de producto: clave para contratos hospitalarios grandes; esfuerzo largo y sensible a integraciones locales.

5.10 Atención ambulatoria (75 %)

Qué es: la atención en consultorio (o equivalente ambulatorio): registro, evolución, pedidos, recetas y cierre del encuentro clínico sobre un mismo registro del paciente.

Lo que Bioenlace cubre hoy

- **Registro unificado de la atención ambulatoria** con ciclo de vida completo (incluido cierre), sustituto del modelo anterior de "consulta" aislada en sistemas nuevos (app paciente, captura clínica,

resúmenes).

- Captura por texto o voz, asistencia para estructurar y guardar la evolución (incluye texto claro para el paciente al cerrar).
- Diagnósticos, pedidos de estudios, medicación y receta electrónica vinculados a **esa misma atención**.
- Resultados de laboratorio visibles en el contexto de la atención.
- **Resumen para el paciente:** unos minutos después de finalizar, publicación automática, notificación y vista con enlaces a receta, laboratorio y pedidos con su estado.
- **Expediente amplio para el equipo:** el staff autorizado puede solicitar un PDF completo generado en segundo plano; el paciente no lo descarga desde la app de paciente.
- Listado de atenciones previas y última atención para el paciente en la app (historial orientado al ciudadano, no expediente legal completo).

Lo que falta

- Historia clínica longitudinal única en pantalla para el médico (sin depender de exportar PDF).
- Misma profundidad de registro unificado en **toda** internación y en guardia que en ambulatorio (guardia ya tiene tablero y captura; falta experiencia unificada).
- Derivaciones estructuradas (nueva atención, turno futuro) como producto explícito.
- Intercambio estándar con otras redes de salud (mensajería clínica entre sistemas).
- Retiro completo de pantallas administrativas que aún hablan de "consulta" en lugar de "atención".

Implicación de producto: este es el **core** actual; buena historia para retención de pacientes y diferenciación frente a agenda suelta.

5.11 Agenda y turnos (81 %)

Qué es: reserva de citas, políticas de cancelación, conflictos de agenda y recordatorios.

Lo que Bioenlace cubre hoy

- Agenda por profesional, institución y servicio con cupos.
- Paciente reserva, cancela y reprograma según reglas de la institución.
- Turnos "en resolución" cuando cambia la disponibilidad del profesional.
- Sobretornos y cancelación masiva de un día para el staff.
- Notificaciones al paciente (recordatorios, cambios, resumen listo, etc.).
- Alta de turno por staff para un tercero.
- Flujos guiados por conversación para turnos.
- **Indicadores de agenda (staff):** no-show, tasa y mediana de días entre alta del turno y fecha de la cita, con filtro por período y PES.

Lo que falta

- Lista de espera entre instituciones con prioridad clínica.
- Autorización de obra social en el mismo flujo de reserva.
- Teleconsulta como modalidad nativa en agenda donde aplique.
- Export histórico (CSV/PDF) y comparación entre servicios del efector.

Implicación de producto: motor de adquisición y uso; las métricas ya permiten demostrar ROI (ausentismo y plazos de acceso).

5.12 Planes de tratamiento (75 %)

Qué es: plan de seguimiento posterior a una atención o de carácter crónico/programado (medicación, controles, rehabilitación, etc.) con seguimiento del paciente y del equipo.

Lo que Bioenlace cubre hoy

- **Plan de tratamiento** vinculado al paciente y, cuando corresponde, a la atención que lo originó.
- Tipos de plan reconocidos en producto: agudo ambulatorio, crónico, programa con sesiones, internación, y otras categorías clínicas (odontología, rehabilitación, etc.).
- Actividades del plan (medicación, controles, etc.) con estados (activo, en pausa, completado, revocado).
- Vista de planes activos para el paciente; recordatorios en el dispositivo con preferencias por actividad cuando aplica.
- Pantalla de detalle del plan para seguimiento.
- Reglas de ciclo de vida: los planes agudos pueden cerrarse al terminar la atención; los crónicos y de programa **no** se cierran solos al cerrar una atención ambulatoria suelta; al alta de internación se cierra el plan de internación.
- **Dashboard staff de adherencia** por institución: resumen global y lista de planes con porcentaje de actividades completadas (también accesible desde el asistente conversacional).

Lo que falta

- Adherencia vinculada a outcomes clínicos (no solo tareas marcadas).
- Integración automática con laboratorio de controles o farmacia.
- Sugerencias asistidas por IA con aprobación médica explícita.
- Versionado y auditoría regulatoria del plan.
- Continuidad ambulatoria explícita al alta (nuevo plan crónico) como flujo guiado en pantalla.

Implicación de producto: refuerzo de retención y chronic care; el equipo ya puede priorizar seguimiento por baja adherencia.

6. Priorización sugerida (lente producto / inversión)

Orden orientativo de **retorno vs esfuerzo**, no compromiso de roadmap (actualizado mayo 2026):

Prioridad	Iniciativa	Por qué ahora
1	Receta nacional + obras sociales en agenda	Desbloquea mercado AR/LatAm y ticket; gap regulatorio explícito.
2	Historia clínica longitudinal (médico)	El core ambulatorio ya es fuerte; falta una sola vista sin exportar PDF.
3	Guardia refinamiento	SLA por UI admin, aviso sonoro, catálogo LIS en pedidos de guardia.
4	Adherencia → outcomes	Extender el dashboard staff con labs de control y dispensación cuando existan.

Prioridad	Iniciativa	Por qué ahora
5	Internación — firma y facturación	Cerrar alta con validez legal e integración financiera del episodio.
6	Facturación integrada	Enterprise revenue; integraciones pesadas por institución.
7	Farmacia + stock / quirófano + logística	Módulos largos; vender por proyecto cuando el cliente lo exija.

Hecho recientemente (no repetir como prioridad inmediata): guardia post-v1 (pedidos, cama, SLA, CSV); triage con formularios guiados en asistente; métricas de agenda para staff (no-show y plazos de acceso); dashboard de adherencia a planes de tratamiento; internación operativa (mapa, indicadores, alta estructurada, ABM plantillas de epicrisis, mapa móvil en internación); **núcleo clínico unificado** (registro de atención ambulatoria, planes de tratamiento con ciclo de vida, cierre de plan al alta de internación) en sustitución del modelo legacy de consulta en canales nuevos.

Nota sobre el PDF: si existe [informe-ejecutivo.pdf](#) en esta carpeta, regenerarlo desde este Markdown tras cada revisión sustancial.